RANCANGAN VISUAL DAN TEKSTUR PRODUKSI LENGKAP

Farm World - Asset & Art Direction Bible

Komponen	Isi
Tujuan	Menjabarkan bentuk, siluet, tekstur, material, animasi, VFX, audio, dan letak konten agar setiap aset pada game benar-benar terbaca jelas dan terasa modern.
Lingkup	Hewan ternak, peliharaan, tanaman, buah, sayur, komoditas, skill pemain, skill makhluk, resep, material lingkungan, dan checklist produksi.
Target visual	Semi-realistis stylized yang bersih, hangat, mudah dibaca dari kamera gameplay, namun cukup kaya detail untuk mendekati game komersial.
Dasar rancangan	Blueprint zonasi, katalog konten, progresi, dan UI kontekstual dari dokumen referensi Farm World serta tambahan standar tekstur dan material URP.
Versi dokumen	Draft PDF produksi - April 2026

Daftar Isi

- 1. Arah visual dan target fidelity aset
- 2. Paket tekstur dan material yang wajib dibuat
- 3. Standar bentuk dan tekstur hewan ternak
- 4. Standar bentuk dan tekstur tanaman, buah, sayur, dan komoditas
- 5. Standar skill pemain, skill makhluk, VFX, audio, dan UI
- 6. Matriks zonasi dan penempatan konten
- 7. Checklist produksi aset dan definition of done
- 8. Referensi ringkas

1. Arah visual dan target fidelity aset

Dokumen ini disusun mengikuti struktur contoh yang menekankan zonasi world, katalog konten lengkap, progresi yang jelas, dan UI yang tidak menutupi world. Karena itu, pembahasan tidak berhenti pada daftar hewan atau tanaman, tetapi diterjemahkan menjadi standar bentuk, tekstur, material, animasi, dan letak yang bisa langsung dipakai tim artist dan programmer saat membangun aset game.

Prinsip utamanya adalah setiap aset harus langsung terbaca dari kamera game. Domba harus terbaca sebagai domba pada siluet pertama, sapi harus terbaca sebagai sapi perah atau sapi potong, dan pohon buah harus jelas dibedakan dari pohon hias. Siluet, proporsi, warna lokal, dan detail permukaan wajib bekerja bersama; aset tidak boleh bergantung pada satu tekstur saja.

1.1 Pilar visual yang dipakai

Pilar	Arti untuk produksi aset	Implikasi praktis
Terbaca	Bentuk utama harus dikenali dari jauh.	Gunakan siluet tegas, proporsi konsisten, dan warna lokal yang khas.
Meyakinkan	Detail permukaan mendukung jenis aset, bukan menghias berlebihan.	Wol, bulu, kulit, daun, kulit buah, batang, dan tanah harus punya logika material yang berbeda.
Efisien	Aset bisa dipakai berulang dengan variasi cerdas.	Buat texture families, color variants, decals, dan atlas untuk efisiensi produksi.
Modern	Aset cocok dengan URP, lighting dinamis, VFX, dan UI premium.	Material mengikuti paket PBR yang rapi, emission hanya dipakai terarah, dan normal map tidak berlebihan.

2. Paket tekstur dan material yang wajib dibuat

Untuk material standar URP Lit, paket tekstur yang paling efisien adalah Base Map, Normal Map, dan channel-packed mask untuk metallic, occlusion, dan smoothness. Emission dipakai hanya bila aset memang perlu bercahaya, misalnya rune, lampu, orb, atau mata monster tertentu. Dokumen Unity untuk URP Lit juga menekankan packed texture channels agar lebih hemat memori dan draw cost.

Jenis map	Nama kerja	Dipakai untuk	Catatan produksi
Albedo / Base Map	BC	Semua aset	Warna lokal, pola dasar, noda ringan, dan variasi utama. Jangan isi bayangan baked terlalu keras.
Normal Map	N	Semua aset close/mid-range	Memberi volume mikro pada serat, kulit, kayu, daun, batu,

Jenis map	Nama kerja	Dipakai untuk	Catatan produksi
			dan kain.
Packed Mask	MOS / ORM	Aset PBR utama	Merah = metallic, hijau = occlusion, alpha = smoothness. Biru dibiarkan kosong atau untuk kebutuhan khusus.
Emission	E	Objek bercahaya	Hanya untuk aura, sign, orb, lampu, rune, dan highlight skill.
Opacity / Cutout	A	Rumput, dedaunan, bulu tertentu	Untuk geometri tipis seperti blade grass, helai daun, dan feather cards.
Wind Mask	W	Rumput, daun, tebu, padi	Gradasi hitam-putih untuk mengatur bagian mana yang bergoyang.
Variation Mask	V	Hewan dan tanaman modular	Memudahkan tinting, bercak warna, atau tingkat kotor tanpa tekstur baru.

2.1 Aturan kualitas material per keluarga aset

Keluarga aset	Roughness / Smoothness	Normal	Occlusion	Catatan penting
Kulit hewan	Matte-satin ringan	Halus hingga sedang	Ringan	Jangan terlalu plastik; hidung dan kuku boleh sedikit lebih basah.
Wol / bulu tebal	Matte	Sedang	Sedang	Volume utama datang dari mesh; normal hanya membantu serat kecil.
Bulu unggas	Matte-satin	Ringan	Ringan	Gunakan feather direction yang konsisten.
Daun	Matte dengan titik wax tipis	Sedang	Ringan	Pastikan ada perbedaan atas-bawah daun.
Kulit buah	Bervariasi	Ringan-sedang	Ringan	Jeruk lebih pori, apel lebih halus, durian lebih berduri.
Kayu / batang	Matte	Sedang	Sedang	Arah serat wajib mengikuti pertumbuhan batang, bukan acak.

3. Standar bentuk dan tekstur hewan ternak

Bagian ini adalah inti dokumen. Setiap hewan dijabarkan berdasarkan tiga lapis pembacaan: siluet, anatomi pembeda, dan paket tekstur. Dengan cara ini, aset tidak hanya “imut” atau “ramai detail”, tetapi langsung terbaca spesies dan fungsinya.

3.1 Master table hewan ternak

Hewan	Siluet utama	Anatomi pembeda	Tekstur wajib	Catatan
Sapi perah	Tubuh besar, barrel chest,	Udder, puting, muzzle	BC, N, MOS, udder detail	Bercak hitam-putih /

Hewan	Siluet utama	Anatomi pembeda	Tekstur wajib	Catatan
	kaki relatif kokoh, kepala lembut, udder jelas	lebar, telinga, pola bercak khas	mask, dirt mask	merah-putih; kuku gelap; hidung lembap
Sapi potong	Lebih padat dan berisi dari sapi perah	Bahu tebal, punggung lebih berat, kepala lebih padat	BC, N, MOS, dirt mask	Baca sebagai hewan daging, bukan ikon dairy chain
Domba	Tubuh bulat, wol mendominasi, kaki dan muka lebih bersih	Wajah, telinga, kaki bawah, kuku kecil, volume fleece	BC, N, MOS, fleece fiber mask, mud mask	Siluet utama harus dari massa wol, bukan tulang tubuh
Kambing	Tubuh lebih ramping, kaki lincah, wajah lebih tajam	Janggut, tanduk (opsional), telinga, punggung ramping	BC, N, MOS, horn mask, beard mask	Baca lebih aktif dan ringan daripada domba
Ayam	Tubuh kompak, dada ringan, ekor pendek-menengah	Comb, wattles, beak, shanks, claws, feather groups	BC, N, feather alpha/cutout, variation mask	Betina lebih sederhana; jantan bisa lebih ornamental
Bebek	Tubuh memanjang rendah, leher sedang, kaki pendek	Bill lebar, webbed feet, tail nub, neck arc	BC, N, feather alpha/cutout, wetness mask	Dekat air; kaki dan paruh harus beda material dari bulu
Angsa	Tubuh besar dengan leher panjang	Leher panjang, paruh besar, kaki berselaput	BC, N, feather alpha, wetness mask	Zona unggas dekat kolam
Babi	Tubuh padat, rendah, bulat	Snout bulat, telinga, perut, punggung tebal	BC, N, MOS, mud mask, wet nose mask	Kotor boleh terukur; jangan terlalu glossy
Kerbau	Tubuh masif, tanduk kuat, leher tebal	Tanduk, punuk ringan, kaki kuat, muka besar	BC, N, MOS, horn mask, mud mask	Cocok dekat sawah dan air tepi
Kelinci ternak	Tubuh kecil padat, telinga dominan	Telinga, kumis, mata besar, kaki belakang	BC, N ringan, fur direction mask	Baca lembut, cepat, dan rapih
Lebah	Siluet kecil, abdomen belang, sayap tipis	Thorax, abdomen, sayap transparan, kaki tipis	BC, N ringan, translucency/opacity, emission opsional	Jangan terlalu detail; harus terbaca dalam swarm
Ikan kolam	Tubuh streamline, sirip jelas	Sirip dorsal, tail fin, scales	BC, N, MOS, wet highlight	Gunakan silhouette readable untuk top-down glance
Puyuh	Tubuh kecil membulat	Paruh kecil, kaki pendek, pola bulu halus	BC, N ringan, feather alpha	Lebih mungil dan tanah-oriented daripada ayam

3.2 Spotlight detail: domba harus benar-benar terbaca sebagai domba

Untuk domba, volume fleece adalah identitas nomor satu. Muka, telinga, dan kaki bawah harus tampak lebih bersih sehingga tubuh terasa dibungkus massa wol. Dari jarak jauh, pemain harus melihat bentuk oval besar yang lembut dengan empat kaki kecil, bukan kambing berbulu tebal.

Komponen	Standar bentuk	Tekstur / material	Kesalahan yang harus dihindari
Kepala	Wajah sedikit meruncing, mata tenang, telinga pendek-menengah	Kulit muka matte, bulu tipis di tepi	Jangan terlalu seperti kambing atau llama
Tubuh	Oval besar, punggung membulat, wol menonjol keluar	Fleece base + fiber breakup + dirt ringan di bawah	Jangan membentuk tubuh atletis
Kaki	Relatif ramping dan terlihat lebih bersih dari tubuh	Kulit / bulu tipis dengan kuku gelap	Jangan tertutup wol sampai hilang pembacaan langkah
Warna	Putih, krem, abu muda, cokelat muda sebagai varian	Variation mask untuk noda dan grade kebersihan	Jangan terlalu banyak pola kontras seperti sapi

Komponen	Standar bentuk	Tekstur / material	Kesalahan yang harus dihindari
Animasi	Idle graze, chew, blink, step, wool bounce halus	Boleh ada secondary motion ringan	Jangan terlalu agresif dan lincah seperti kambing

3.3 Spotlight detail: sapi harus terbaca sebagai sapi perah atau sapi potong

Sapi perah perlu pembacaan udder yang jelas dan muzzle yang lebar. Bila dipakai sebagai ikon dairy chain, tubuh harus cukup besar, lembut, dan stabil. Sebaliknya, sapi potong perlu tampak lebih padat dan berisi. Dua tipe ini tidak boleh memakai bentuk mesh yang sama persis.

Tipe	Fokus bentuk	Tekstur pembeda	Produk / gameplay
Sapi perah	Udder terbaca, torso besar, langkah tenang	Pola bercak, hidung lembap, area udder dengan warna lebih lembut	Susu, krim, mentega, keju, pupuk kandang
Sapi potong	Leher dan badan lebih padat, dada berat	Coat lebih homogen, otot lebih tegas, noda lumpur lebih kuat	Daging kontrak, pupuk, event tertentu

3.4 Checklist bentuk cepat untuk unggas

Spesies	Pembeda primer	Pembeda sekunder	Material note
Ayam	Comb + wattles + kaki bersisik + bentuk tubuh kompak	Ekor, feather grouping leher/punggung	Kaki dan paruh material keras; tubuh feathered matte
Bebek	Bill lebar + webbed feet + tubuh rendah memanjang	Leher lebih halus, gaya jalan waddle	Wet mask ringan untuk area air
Angsa	Leher sangat panjang + tubuh besar putih/abu	Gerak lebih anggun dan defensif	Plumage butuh gradasi luas, bukan noise acak
Puyuh	Tubuh kecil bulat + kaki pendek	Pola bulu halus bercak	Jaga readability dari top-down camera

4. Standar bentuk dan tekstur tanaman, buah, sayur, dan komoditas

Tanaman dibagi berdasarkan apa yang harus terbaca saat tumbuh: bentuk daun, tinggi batang, letak buah, tekstur permukaan, dan cara panen. Aset tanaman tidak boleh hanya berbeda warna; bentuk daun, orientasi, dan growth stage harus jelas.

4.1 Master table kategori tanaman

Tanaman	Ciri bentuk	Growth stages minimum	Tekstur wajib	Zona
Padi	Batang ramping berumpun, bulir menggantung saat matang	Base leaf, young, mature, grain-heavy, harvested stubble	BC, N, wind mask, dry-tip mask	Sawah / selatan
Jagung	Batang tegak tinggi, daun pita besar, tongkol di sisi	Seedling, juvenile, tassel, ear-grown, harvest	BC, N, wind mask, husk mask	Lahan kering
Gandum / barley	Rumpun tipis dengan heads halus	Seedling, tiller, head-forming, ripe, cut	BC, N, wind mask	Feed + mill chain
Kentang / ubi	Daun semak rendah; panen berasal dari tanah	Sprout, leaf mass, flower optional, harvest mound	BC, N, soil-blend mask	Umbi
Wortel / lobak	Daun halus di atas, akar umbi di bawah	Sprout, leaf volume, mature crown, harvested root	BC, N, soil contact mask	Sayur akar
Tomat	Batang bercabang, daun	Seedling, vine build,	BC, N, fruit gloss mask	Sayur buah

Tanaman	Ciri bentuk	Growth stages minimum	Tekstur wajib	Zona
	bergerigi, buah menggantung	flowering, green fruit, ripe fruit		
Cabai / paprika	Semak menengah dengan buah jelas per cabang	Seedling, branching, flowering, immature fruit, ripe fruit	BC, N, fruit gloss mask	Sayur buah / spice
Labu / pumpkin	Merambat lebar, daun besar, buah di tanah	Sprout, vine spread, flowering, fruit growth, ripe	BC, N, vine opacity, fruit roughness map	Patch besar
Selada / sawi / kol	Massa daun berlapis di tengah	Seedling, head-forming, mature, cut	BC, N, moisture mask, edge wear	Sayur daun
Bawang / garlic	Daun pita tegak, panen dari umbi	Sprout, leaf cluster, mature, dried-top harvest	BC, N, dry-tip mask	Bumbu
Jahe / serai / mint / kemangi	Herbal harus beda siluet per spesies	2-4 growth stages	BC, N, aroma herbs family atlas	Herbal / recipe booster

4.2 Pohon buah dan komoditas perkebunan

Pohon buah harus dibedakan lewat bentuk tajuk, kepadatan daun, warna daun, dan jenis buah. Pohon apel, jeruk, pir, mangga, dan lemon tidak boleh hanya memakai mesh batang yang sama dengan warna buah berbeda. Komoditas seperti kopi, teh, kakao, dan tebu juga harus punya pembacaan pertumbuhan yang unik.

Kelompok	Pembeda bentuk	Tekstur / atlas	Catatan panen
Apel / pir	Tajuk bulat sedang, buah tersebar sedang	Leaf atlas temperate + fruit atlas smooth	Buah terlihat jelas tetapi tidak terlalu padat
Jeruk / lemon	Tajuk rapat, buah lebih kecil tetapi banyak	Leaf atlas citrus + pore roughness on fruit	Kulit buah lebih pori dan glossy ringan
Mangga / alpukat	Daun lebih panjang, buah lebih besar	Leaf atlas tropical + hanging fruit mask	Panen per cluster
Pisang / pepaya / nanas	Siluet sangat khas tropis	Large tropical leaf cards + fruit cluster maps	Jangan dicampur dengan pohon orchard temperate
Kopi / teh	Bush / shrub lebih rapat	Leaf atlas commodity shrub + berry variation	Cocok untuk area komoditas mid-late game
Kakao	Buah menempel pada batang/cabang besar	Trunk detail + pod atlas	Pembeda utama ada pada penempatan buah
Tebu	Rumpun tegak tinggi mirip grass giant	Segmented stem atlas + wind mask	Perlu sway yang bagus di area perkebunan

4.3 Tekstur buah, sayur, dan hasil panen

Keluarga hasil panen	Permukaan yang harus terasa	Map tambahan	Contoh
Kulit halus	Sedikit wax, highlight kecil	Bruise mask opsional	Apel, tomat, paprika
Kulit pori	Pori mikro jelas	Micro normal	Jeruk, lemon
Kulit kasar / berduri	Relief kuat, roughness tinggi	Height detail opsional	Durian, nanas
Umbi / akar	Tanah menempel, serat halus, permukaan kusam	Soil overlay mask	Kentang, wortel, bit
Daun panen	Lipatan dan edge wear ringan	Moisture / freshness mask	Selada, kol, sawi

Keluarga hasil panen	Permukaan yang harus terasa	Map tambahan	Contoh
Biji / grain	Bentuk kecil berulang	Atlas grain	Padi, gandum, barley

5. Standar skill pemain, skill makhluk, VFX, audio, dan UI

Skill tidak boleh hanya kuat secara gameplay; ia juga harus terbaca. Karena itu tiap skill wajib punya ikonik input, pose, VFX, SFX, icon, dan feedback status. Di bawah ini dipakai struktur yang konsisten agar UI/UX mudah dibangun.

5.1 Skill pemain

Skill	Kategori	Input	Efek gameplay	Efek visual / audio yang wajib
Basic Strike	Combat	J	Serangan dasar ke makhluk liar	Swing trail tipis, hit spark kecil, SFX tebas pendek
Homing Fire	Combat / magic	K	Proyektil api mengejar target liar terpilih	Fire bolt dengan trail, heat bloom, hit burst, loop cast singkat
Capture Orb	Collection	G	Menangkap spirit / creature saat syarat terpenuhi	Orb throw arc, capture ring, pulse sukses/gagal
Water Pulse	Farm magic	X	Menyiram beberapa tile sekaligus	Ripple, droplets, wet-ground transition, SFX air lebar
Storm Call	Farm magic	C	Memanggil hujan buff area	Langit meredup, kilat jauh, hujan lokal, thunder
Rainbow Blessing	Farm magic	V	Percepat growth / kualitas	Arc tipis pelangi, sparkle hangat, tone-up ambience
Cook by Flame	Utility	K tahan / recipe prompt	Membakar daging mentah jadi matang	Api terkendali, ember glow, sizzle audio
Sprint / Jump	Mobility	Shift / Space	Navigasi cepat dan lompatan ringan	Footstep set + landing cue + camera bob ringan

5.2 Kartu skill level-up

Pilihan kartu	Efek inti	Skala upgrade	Indikator UI
Harvest Mastery	Panen lebih cepat dan hasil +1% s.d. +15%	3 tier	Ikon gandum + sabit
Animal Whisper	Mood ternak naik lebih mudah	3 tier	Ikon hati + tanduk
Storm Adept	Radius hujan dan durasi buff naik	5 tier	Ikon awan + kilat
Flame Hunter	Damage api dan lock-on speed naik	5 tier	Ikon api + target
Orchard Grace	Pohon buah menghasilkan lebih stabil	3 tier	Ikon buah + daun
Dungeon Resolve	HP, resist, dan mana regen sedikit naik	5 tier	Ikon perisai rune

5.3 Makhluk liar / dungeon creatures

Tipe	Di luar map	Di dungeon	Apa yang wajib ditampilkan
Wild creature ringan	EXP sedang, ancaman kecil-menengah	Tidak dominan	Nama, HP bar, status liar/hostile, ability tag
Elite creature	Jarang muncul	Umum menengah	Aura, warna unik, VFX serang lebih besar, reward lebih tinggi
Boss dungeon	Tidak muncul	Zona khusus level up serius	Intro, HP besar, telegraph jelas, reward card / loot signifikan

6. Matriks zonasi dan penempatan konten

Seperti rancangan utama, semua konten harus ditempatkan secara konsisten: orchard di utara, lahan kering di barat, area ternak di timur, produksi dan sawah di selatan, serta air di koridor sisi atau pesisir. Aturan ini penting agar aset yang sudah bagus tidak terlihat kacau saat ditempatkan.

Konten	Zona utama	Tetangga yang cocok	Yang harus dihindari
Sapi / kambing / domba / babi	Area ternak timur	Silo, trough, service path, vet corner	Sungai memotong paddock, kolam di tengah kandang
Ayam / bebek / unggas	Timur dekat kolam tepi	Fence, feed corner, low shelter	Dekat plaza market yang ramai
Padi	Sawah selatan	Parit, bambu, duck access	Tanah kering bergelombang
Sayur / umbi / herbal	Lahan kering barat	Greenhouse, fence rendah, semak kecil	Area hutan yang terlalu liar
Pohon buah / komoditas	Utara orchard	Jalur setapak, bunga musiman, gudang kecil	Paddock hewan besar
Apiary	Dekat kebun bunga	Bunga, pagar rendah, jalur tenang	Dungeon entrance dan area combat berat
Kolam / kanal / pesisir	Sisi peta dan selatan	Jembatan kecil, pompa, batu tepi	Jalur kerja inti ternak

7. Checklist produksi aset dan definition of done

Area kerja	Definisi selesai minimum
Model hewan	Siluet terbaca dari kamera game, pivot benar, animasi idle-walk-eat-sleep ada, tidak tembus tanah, dan varian warna minimal 2.
Tekstur hewan	Base map, normal, mask, variation mask, dirt mask tersedia; material tidak plastik dan detail tidak noisy.
Tanaman / buah	Growth stages jelas, bentuk daun berbeda per spesies, panen terbaca, wind mask berfungsi, dan warna musiman konsisten.
Pohon / komoditas	Batang, cabang, tajuk, dan buah/komoditas terbaca; dari jauh tidak tampak seperti pohon placeholder generik.
Skill / VFX / audio	Input jelas, telegraph terbaca, icon sesuai, hit feedback ada, SFX tidak bertabrakan, dan UI tidak menutupi world.
Zonasi	Aset ditempatkan sesuai peta; air tidak memotong paddock ternak; jalur servis, pagar, semak, dan pemisah visual konsisten.

8. Referensi ringkas

Dokumen ini menggabungkan blueprint Farm World yang kamu lampirkan dengan referensi teknis dan anatomi ringkas berikut untuk menjaga bentuk dan tekstur aset tetap masuk akal.

- R1. Unity Documentation - URP Lit Shader: acuan texture inputs dan packed mask (metallic, occlusion, smoothness).
- R2. MSD / Merck Veterinary Manual - sheep: acuan dasar pembacaan domba sebagai hewan berbulu wol tebal dan perilaku flocking.
- R3. Extension dairying resources (Maine / Wisconsin / Mississippi State): acuan bagian tubuh dan pembacaan dairy cattle, terutama udder, muzzle, dan proporsi tubuh.
- R4. eXtension poultry anatomy - chickens: acuan comb, wattles, shanks, toes, feather group, dan pembeda siluet ayam.
- R5. eXtension poultry anatomy - ducks: acuan flat bill, webbed feet, dan perbedaan pembacaan bebek dari ayam.
- R6. NC State Extension botany: acuan bahwa roots, stems, leaves, flowers, fruits, dan seeds harus dibedakan sebagai bagian visual tanaman.
- F1. Blueprint Game Pertanian FINAL v4.1: acuan zonasi, katalog hewan, tanaman, buah, makanan, dan prinsip UI kontekstual.
- F2. FarmWorld Rancangan Game Final: acuan pilar visual, konten inti, mesin, dan UX yang tidak menutupi world.